

Fonction réciproque

1. Rappel

Soient E et F deux ensembles non vides.

1.1 Définition

Une application f de E dans F est bijective si quel que soit l'élément y de F, il existe un élément unique x de E tel que $f(x) = y$.

1.2 Théorème

Si f est une bijection de E dans f, alors il existe une application notée f^{-1} de F dans E, appelée réciproque de f , et définie par $x = f^{-1}(y)$ si et seulement si $f(x) = y$.

$$\begin{array}{lll} f^{-1}: F \rightarrow E & \text{si et seulement si} & f: E \rightarrow F \\ y \mapsto f^{-1}(y) = x & & x \mapsto f(x) = y \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} f^{-1}(y) = x \\ y \in F \end{array} \right\} \text{ si et seulement si } \left\{ \begin{array}{l} f(x) = y \\ x \in E \end{array} \right.$$

On a donc : si y est l'image de x par f , alors x est l'image de y par f^{-1} .

1.3 Propriétés

- Soit f^{-1} la réciproque de f , alors $f \circ f^{-1}(y) = y$ pour tout y de F, et $f^{-1} \circ f(x) = x$ pour tout x de E.
- Si f^{-1} est la symétrique de f , alors f est la symétrique de f^{-1} : on dit que f et f^{-1} sont symétriques l'une de l'autre.

Exemple

La fonction f définie par $f(x) = 2x+1$ est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, et admet donc une réciproque de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Si on pose $y = f(x)$, on a $y = 2x+1$, donc $x = \frac{y-1}{2}$

La réciproque de f est donc l'application f^{-1} de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, définie par $f^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$.

Exercice : Déterminer $f \circ f^{-1}(y)$ et $f^{-1} \circ f(x)$.

2. Fonction bijective

2.1 Théorème

Si une fonction f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors elle réalise une bijection de I sur $J = f(I)$.

Elle admet une réciproque f^{-1} de J vers I , continue, bijective, et de même sens de variation que f .

2.2 Remarques

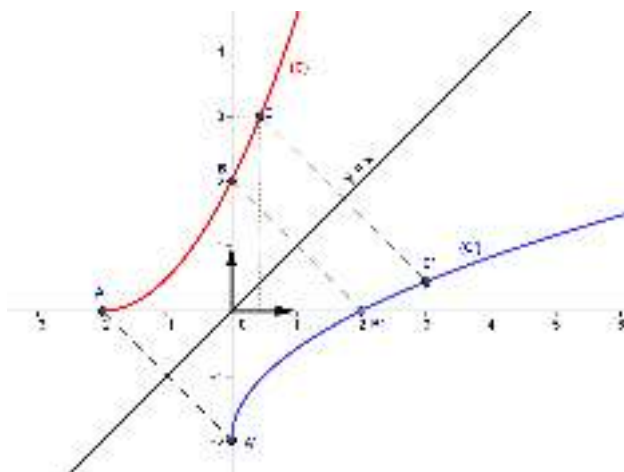
- C'est une condition suffisante mais pas nécessaire, une fonction peut être bijective sans qu'elle soit continue et strictement monotone.

- Si $M(x; y)$ est un point de la courbe représentative de f , alors $y = f(x)$.

Si f est bijective, et f^{-1} la réciproque de f , alors $x = f^{-1}(y)$. Donc le point $M'(y, x)$ appartient à la courbe représentative de f^{-1} .

Or le point M et M' sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Donc la courbe de f est la symétrique de celle de f^{-1} par rapport à la droite d'équation $y = x$



2.3 Application : fonction racine n-ième ($n \in \mathbb{N}^*$)

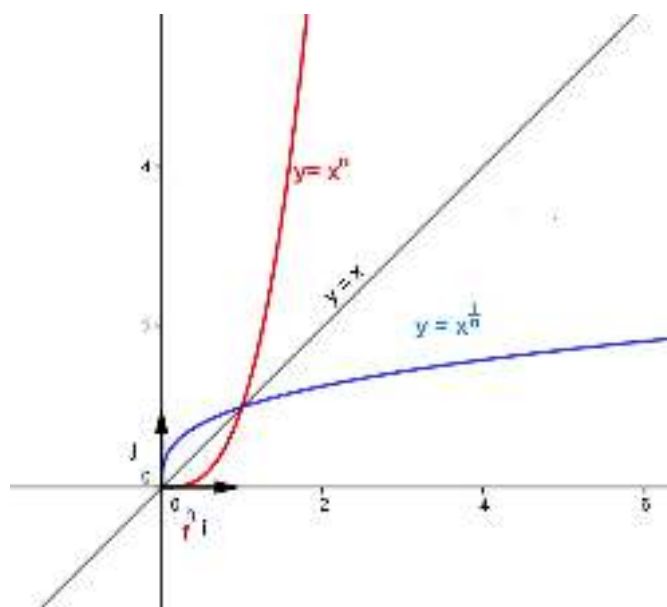
Soit f la fonction définie $[0; +\infty[$ par $f(x) = x^n$, où n est un entier naturel non nul.

f est continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

Donc f réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur $J = f([0; +\infty[) = [0; +\infty[$.

Ainsi elle admet une réciproque f^{-1} de J sur I , appelée fonction racine n -ième et notée

$$f^{-1}(x) = x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$$



Cas particulier : la réciproque de la fonction carrée sur $[0; +\infty[$ est la racine carrée.